



## IF-1300- Introducción a la computación e informática

---

### Práctica casa de alquiler

Desarrollar una aplicación en Java bajo el paradigma de orientación a objetos, que simule el alquiler de casas vacacionales, permitiendo registrar un cliente, alquilar una casa, devolverla, emitir la factura, consultar disponibilidad y revisar un informe del sistema. El enfoque está en practicar clases, objetos, métodos, encapsulamiento, sin usar arreglos ni listas.

El sistema mostrará el siguientes Menu:

 BIENVENIDO A SOL Y SOMBRA PLUS 

1. Alquilar casa
2. Devolver casa y emitir factura
3. Ver disponibilidad de casas
4. Ver informe del sistema
5. Salir

### Detalle de Funcionalidades:

1. Alquilar casa
  - Se muestran las casas disponibles.
  - El usuario elige una casa y se le solicita cuántos días desea alquilar.
  - La casa queda marcada como ocupada.
2. Devolver casa y emitir factura
  - Muestran las casas alquiladas
  - selecciona la casa a devolver
  - Se piden los datos del cliente.
  - se muestra el monto total.
  - aplicar 10% de descuento en caso de que los 5 días de alquiler.
  - Se genera la factura y la casa se marca como disponible nuevamente.
3. Ver disponibilidad de casas
  - Se muestra el estado actual de las tres casas: ocupada o disponible.
  - se muestra por cada casa por cuantos días está alquilada.
4. Ver informe del sistema
  - Cantidad total de alquileres realizados.
  - Monto total recaudado por el sistema.
5. Salir
  - Muestra un mensaje de despedida y termina el programa.



## Especificación Técnica

Clases Requeridas: implemente las clases para solventar la programación del sistema:

### 1. Clase `Cliente`

- **Atributos:**
  - `nombre: String`
  - `cedula: String`
  - `telefono: String`
- **Métodos:**
  - Constructor con parámetros.
  - Métodos *getters* y *setters* para cada atributo.
  - Método `toString()` para mostrar información del cliente.

### 2. Clase `Casa`

- **Atributos:**
  - `nombre: String`
  - `ubicacion: String`
  - `precioPorNoche: int`
  - `estaOcupada: boolean`
  - `diasAlquilada: int`
- **Métodos:**
  - Constructor con parámetros.
  - Métodos `alquilar(int dias)`: cambia el estado a ocupada y asigna los días.
  - Método `devolver()`: marca la casa como disponible y reinicia días alquilada.
  - Método `calcularMonto()`: calcula el monto total según precio y días.
  - Métodos *getters* y *setters* para todos los atributos.
  - Método `toString()` para mostrar el estado de la casa.

### 3. Clase `Factura`

- **Atributos:**
  - `cliente: Cliente`
  - `casa: Casa`
  - `montoTotal: double`
  - `descuento: double`
- **Métodos:**
  - Constructor.
  - Método `calcularDescuento()` válida si el número de días es superior a 5 y le aplica un 10%
  - Métodos `generarDetalle()`: retorna un resumen de la factura.
  - Método `toString()`.



## IF-1300- Introducción a la computación e informática

### 4. Clase Principal `SistemaAlquiler`

- Esta clase contiene el método `main()` y coordina toda la lógica del menú.
- Atributos:
  - Instancias de las tres casas:
  - Una instancia del cliente actual.
  - Contadores para:
    - `totalAlquileres`: cantidad de veces que se alquiló.
    - `montoTotalRecaudado`: suma de todos los montos de alquileres.
- Métodos:
  - `menuPrincipal()`: muestra el menú y permite al usuario navegar por las opciones.
  - `alquilarCasa()`: gestiona el proceso de alquiler.
  - `devolverCasa()`: gestiona la devolución y factura.
  - `verDisponibilidad()`: muestra el estado de las casas.
  - `verInforme()`: muestra el total de alquileres y dinero recaudado.

### Restricciones:

-  No se permite el uso de **arreglos**, **listas** u otras estructuras de colección.
-  Se debe usar lógica condicional y ciclos que sean necesarios.

### Lista de Chequeo de Evaluación – Práctica Alquiler de Casas

1. ☐ Aplica la programación acorde al nivel.
2. ☐ Se muestra correctamente el menú principal al usuario.
3. ☐ Permite alquilar una casa disponible correctamente.
4. ☐ Permite devolver una casa, emitir la factura y marcarla como disponible.
5. ☐ Muestra correctamente el informe del sistema (total alquileres y monto recaudado).
6. ☐ Muestra correctamente el estado de disponibilidad de todas las casas.
7. ☐ Se aplican buenas prácticas de programación:
  - ☐ Uso de clases y objetos apropiado.
  - ☐ Encapsulamiento mediante atributos privados y métodos get/set.
  - ☐ Código modular y reutilizable (uso de métodos bien definidos).
  - ☐ Validaciones básicas implementadas.
8. ☐ Se aplica Clean Code (código limpio) y buenas prácticas:
  - ☐ Nombres descriptivos para variables, clases y métodos.
  - ☐ Indentación y estructura visual clara.
  - ☐ Comentarios donde aportan valor.
  - ☐ Código sin duplicaciones innecesarias ni bloques vacíos.



UNIVERSIDAD DE  
COSTA RICA



**SP-CIE**

Carrera de  
**Informática Empresarial**  
Sede del Pacífico

## IF-1300- Introducción a la computación e informática

---